



PROCESOS ESTOCÁSTICOS

- Introducción, Aplicaciones
- Definición Proceso Estocástico, clasificación general
- Cadenas de Markov con parámetro t discreto Homogéneas
- Ecuación de Chapman - Kolmogorov y de estado
- Clasificación de Cadenas de Markov Homogéneas con parámetro t discreto
- Vector Estacionario (Método directo, de flujos probabilísticos, de Matriz de Intensidad de transición)
- Ejercicio Introductorio



↪ Bahía Blanca → se sabía q iba a llover pero no en esa magnitud

Proceso Estocástico: Proceso dinámico que evoluciona en forma aleatoria.

Esta aleatoriedad hace que el sistema evolucione según un parámetro, generalmente el tiempo, que cambia de estado en forma probabilística.

$$x = f(t)$$

$$p(x, t) \rightarrow \text{en un tiempo dado}$$

EL CISNE NEGRO



EL IMPACTO DE LO
ALTAMENTE IMPROBABLE

Nassim Nicholas Taleb

todo hecho puede ser tan improbable que tiene un porcentaje que puede pasar

“la idea del cisne negro sienta sus bases en la estructura aleatoria de la realidad empírica”

https://youtu.be/SkPBFvn_dRU?si=I7f0YM3QsM6Pp5G8

Definición Proceso Estocástico, clasificación general

Es independiente de estados anteriores. No depende de lo que paso antes.
Es la probabilidad de que suceda algo en un momento dado

Procesos Aleatorios Puros

$$P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t)$$



Cuando tienes que medir una variable en el continuo
Ej: el crecimiento de una persona



Depende del tiempo/
momento dado.

Procesos de Markov

Procesos con memoria de orden 1

Procesos Markoviano

$$P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t) = P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t / x_t, t)$$



Cadenas de Markov



Lo estudio en
momentos dados

Con parámetro
discreto

Homogéneas

No Homogéneas

No depende del
tiempo/momento dado

Con parámetro
continuo

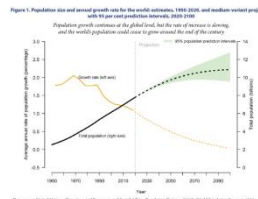
Homogéneas

No Homogéneas

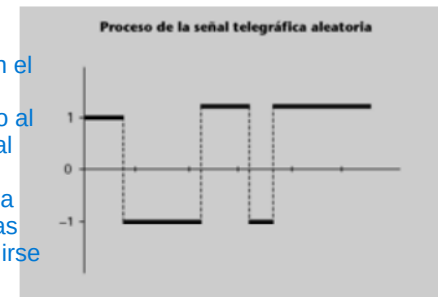
Procesos con Memoria

$$P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t) = P(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t / x_{t+\Delta t_n}, t + \Delta t_n)$$

La medimos en cantidad. Variables discretas
Fila de espera. Cant. de personas.



Lo estudio en el
continuo
Vez que caso al
inicio y al final
del modelo.
Velocidad a la
que se van las
personas en irse
de la fila.



No tienes un momento dado.
La probabilidad de que te llegue una
señal/ velocidades que te lleguen
las señales.

Proceso Estocástico

Con el estado inmediatamente
anterior puedes predecir que
puede pasar.
Ej: Cuando entras al secundario
se sabe que terminaste el
primario

Ej: Estudio las ventas de mi
empresa y puedo ver que
como se va a comportar el
mercado

Como van variando las variables del estado i al j a lo largo del tiempo

Matriz de Probabilidades de Transición

estados finales

estados iniciales

$$p(\Delta t) = \begin{matrix} & \begin{matrix} j \\ \text{estados finales} \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & \dots & k & \dots & m \end{matrix} \\ \begin{matrix} i \\ \text{estados iniciales} \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ \dots \\ k \\ \dots \\ m \end{matrix} & \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & \dots & p_{0k} & \dots & p_{0m} \\ p_{10} & p_{11} & \dots & p_{1k} & \dots & p_{1m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{k0} & p_{k1} & \dots & p_{kk} & \dots & p_{km} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{m0} & p_{m1} & \dots & p_{mk} & \dots & p_{mm} \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ \dots \\ V_k \\ \dots \\ V_m \end{bmatrix}$$

$$P(j, t + \Delta t) = P(j, t + \Delta t / i, t)$$

$$j = x_{t+\Delta t}$$

$$i = x_t$$

Ej: Covid.

Tenemos 3 estados: Enfermo, no enfermo, fallecido

Que probabilidad hay de que no se enfermen.

Que probabilidad hay de enfermarse y volver a estar sano desp.

Que probabilidad hay de que no estando enfermo, fallezca

Que probabilidad hay de que estando enfermo, fallezca

...

son probabilidad de que ocurran ciertos casos

$$\begin{cases} 0 \leq p_{ij} \leq 1 & \forall i, j \\ \sum_j p_{ij} = 1 & i = 0, 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

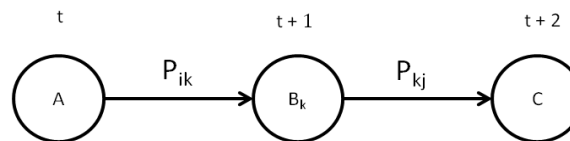
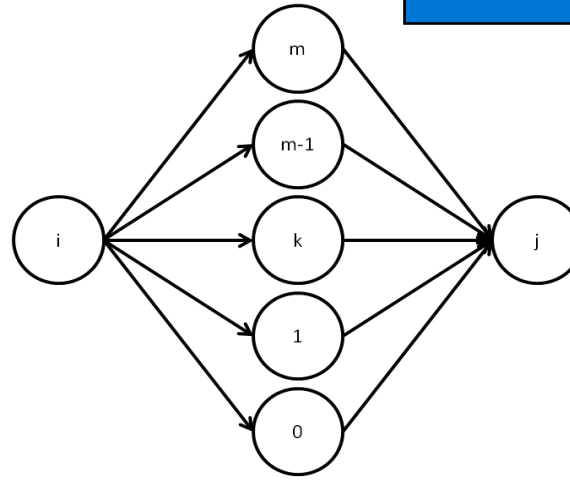
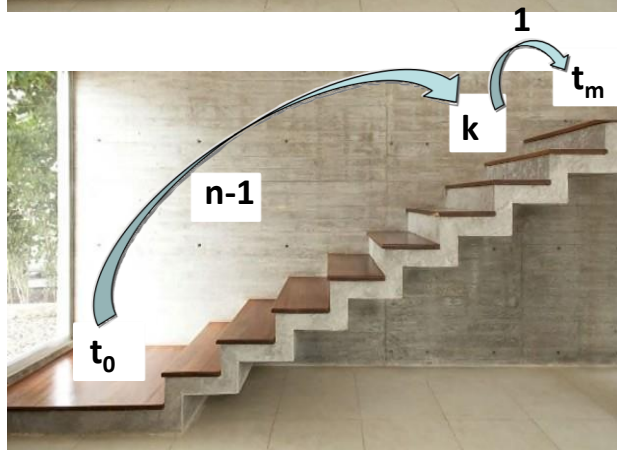
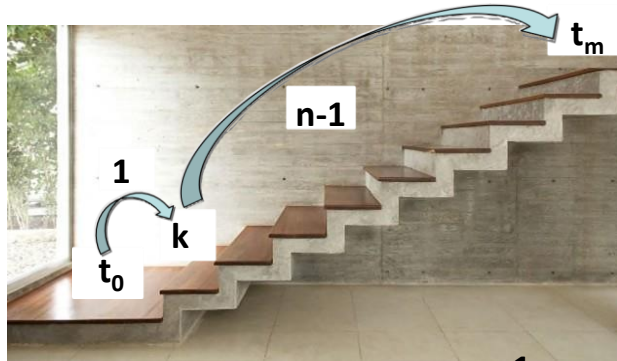
La suma de la probabilidad de la
fila me tiene que dar a uno

La suma de los estados iniciales
me tiene que dar a 1

Supongamos $\Delta t=1$ $P_{ij}^{\Delta t} = P(j, t+1/i, t)$

Supongamos $\Delta t=2$

Me puede saltar pasos en vez de hacer pasos chicos



$$P_{ij}^{(2)} = P(C/A)$$

$$P_{ij}^{(2)} = P_{ij} \times P_{ij} = P_{ij}^2$$

Ecuación de Chapman - Kolmogorov

$$P_{ij}^{(n)} = P_{ij}^n$$

n depende de la cantidad de pasos que tenes que hacer

Ecuación de Estado

$$V(n) = \begin{cases} V(0) \times P^n \\ V(n-1) \times P \end{cases}$$

Importante: es condición obligatoria que la Matriz de Transición sea **ergódica** para que estas ecuaciones sean válidas

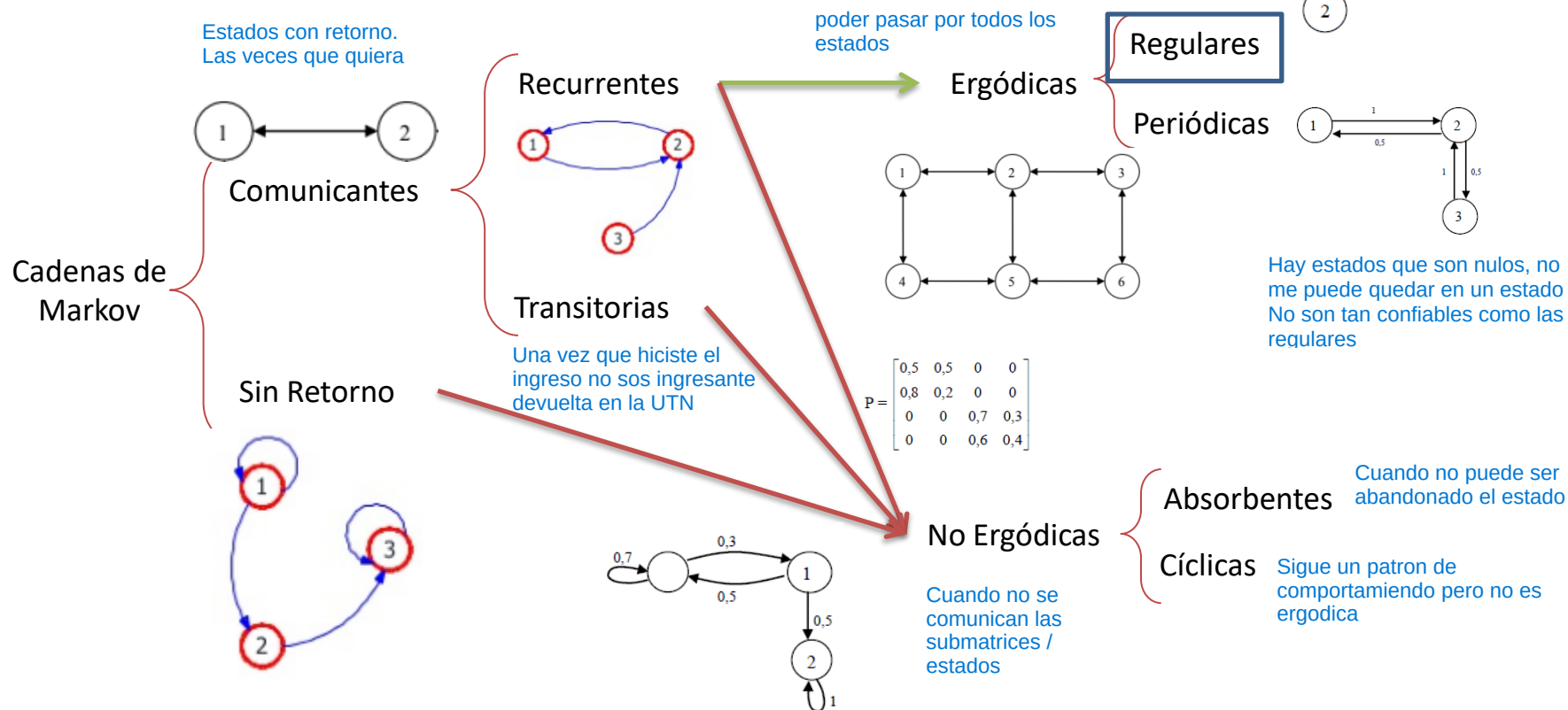
Ergódica: Tiene que cumplir las siguientes condiciones:

- Irreducible: Todos sus estados se comunican entre sí. Cualquier estado $i \rightarrow j$ en pasos finitos (puede ser > 1)
- Aperiódico: Los números de pasos en los que es posible retornar al mismo estado es 1
- Recurrencia Positiva: tiempo esperado de retorno a cualquier estado i sea finito.

va a ver un estafo final

Consecuencias de Ergodicidad:

- Existe un único vector $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]$ tal que: $X \cdot P = X$ y $X_1 + X_2 + \dots + X_n = 1$
- Independientemente del estado inicial, la cadena converge a X después de muchos pasos:
 $P_{ij}^n \rightarrow X_j$



Método Directo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = P(n)$$

Lo elevas a un número muy grande y todos los números de la matriz tienden a un número

Por Flujo Probabilístico

$$\sum_{\forall i \neq j}^n p_i * p_{ij} = p_j * \sum_{\forall k \neq j}^n p_{jk}$$

Vez los ingresos y los egresos

Por Chapman-Kolmogorov

$$\begin{cases} V^* = V^* * P \\ \sum_{j=0}^n p_j = 1 \end{cases}$$

Matriz Intensidad de de Transición

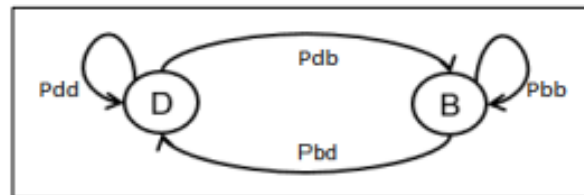
$$p = B * A^{-1}$$

siendo $A = P - I$ (I = Matriz Identidad)

$B = V_m$ (última fila de la matriz A)

La empresa de comida rápida más importante del mundo Duck Donald (D) decide contratar a un Analista en Investigación en Operaciones, para analizar cómo se comporta el mercado respecto a su actividad y la de su principal competidor Burguer Queen(B). El analista sostiene que dicho comportamiento se puede modelar a través de una cadena de Markov incluyendo dos estados D y B, que representan a los clientes que eligen la comida de las marcas mencionadas. Con los datos registrados el analista determino la siguiente matriz de transición:

Nota: Hoy se sabe que Duck Donald posee el 60% del mercado y Burguer Queen el restante.



Pdd	0,7
Pbb	0,75
Pdb	0,3
Pbd	0,25

$P_v(0) = (0,6 \ 0,4)$ Vector inicial

Matriz de transición

	D	B
D	0,7	0,3
B	0,25	0,75

- ¿Cuál será la distribución del mercado en 3 compras?
- Si una persona actualmente consume B. ¿Cuál es la probabilidad de que consuma D pasadas dos compras a partir de hoy?
- A cuatro compras a partir de ahora ¿Qué fracción de los compradores estarán comprando D? y B?
- Si en la actualidad una persona compra D ¿Cuál es la probabilidad de que compre B pasadas 3 compras a partir de ahora?
- Si hoy el consumidor compra B. ¿Cuál es la probabilidad que vuelva a comprar B al cabo de 5 compras?
- ¿Cuáles son los porcentajes de mercado en el estado estable para las 2 compañías? Détermínelo por 4 métodos diferentes.

+mmult para multiplicar matrices



Resolución